

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Coupe simple

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue l'acquisition des notions fondamentales sur la coupe simple : définition, plan de coupe, hachures et représentation normalisée.

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

1. Compléter la phrase : Une coupe simple est obtenue par l'intersection de l'objet avec un _____.
2. Que représente le trait de coupe sur une vue en coupe ? _____
3. Donner le nom normalisé des lignes fines, parallèles et équidistantes tracées sur les parties sectionnées. _____

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante et justifier brièvement.

1. Le plan de coupe doit toujours être perpendiculaire à l'axe principal de la pièce.
Vrai Faux
Justification : _____
2. Les hachures de deux pièces distinctes en contact doivent avoir la même direction.
Vrai Faux
Justification : _____
3. Les axes et plans de symétrie ne sont pas représentés dans la zone hachurée.
Vrai Faux
Justification : _____

EXERCICE 3 QCM : Représentation normalisée

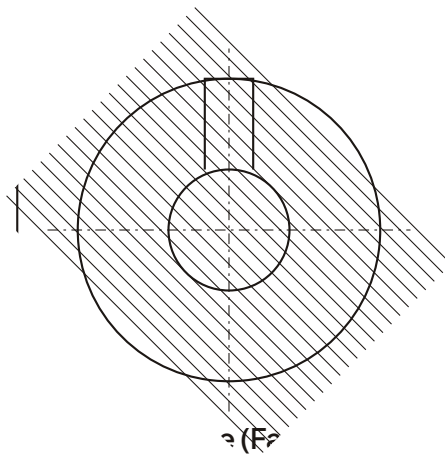
Une seule réponse exacte par question.

1. L'épaisseur du trait de coupe est :
(a) Fine (0,35 mm)
(b) Épaisse (0,7 mm)
(c) Très fine (0,18 mm)

2. L'inclinaison standard des hachures par rapport à l'horizontale est :
- (a) 30°
 - (b) 45°
 - (c) 60°
3. Sur une vue en coupe, les arêtes visibles situées derrière le plan de coupe sont tracées :
- (a) En traits pleins épais
 - (b) En traits pointillés fins
 - (c) Elles ne sont pas représentées

EXERCICE 4 Identification sur schéma

On considère la représentation normalisée d'un arbre cannelé vu en coupe frontale (hachures à 45°).



Légender les éléments suivants sur le schéma ci-dessus (ou décrire leur position) :

- 1. Le plan de coupe (indiquer la lettre repère).
- 2. La zone de matière pleine (hachurée).
- 3. Le vide central (alésage).
- 4. La cannelure (creux non hachuré sur le pourtour).

EXERCICE 5 Choix du plan de coupe

1. Une pièce de révolution (axe horizontal) présente une gorge intérieure et un trou radial traversant. Quel plan de coupe choisir pour rendre visible le trou radial et la gorge sur la même vue? _____
2. Pourquoi évite-t-on de placer le plan de coupe dans un plan de symétrie de la pièce si celle-ci comporte des éléments asymétriques (ex : gorge décalée)? _____

EXERCICE 6 Application : Hachures multiples

Un ensemble « boulon + écrou » est représenté en coupe axiale. Le boulon est en acier, l'écrou en laiton.

1. Indiquer la direction des hachures pour l'acier : _____
2. Indiquer la direction des hachures pour le laiton (différente de l'acier) : _____
3. Préciser l'écartement entre deux hachures consécutives pour un dessin au format A4 : _____